線形代数2, 第3回小テスト問題＆解答用紙

2012/4/19 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | |　氏名 解答例　点数

1 掃き出し法を用いて, 行列 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & -5 \end{pmatrix}$ の逆行列を求めよ. ただし逆行列が存在しない場合には,「存在しない」と答えよ.

$$(A|E) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & -5 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow[③+①]{②-2\times①} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -4 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -3 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{②-③} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -3 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & -3 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow[③-2\times②]{①+②} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & -3 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 7 & -2 & 3 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{③\times(-1)} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & -3 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -7 & 2 & -3 \end{array}\right) \xrightarrow[②+③]{①-③} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 5 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -10 & 3 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & -7 & 2 & -3 \end{array}\right)$$

よって $A^{-1} = \begin{pmatrix} 5 & -1 & 2 \\ -10 & 3 & -4 \\ -7 & 2 & -3 \end{pmatrix}$

2 (前問の答の確認) 前問の行列 A を係数行列に持つ次の連立方程式を解け：

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -1 & 2 \\ -10 & 3 & -4 \\ -7 & 2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ -13 \\ -9 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x = 6 \\ y = -13 \\ z = -9 \end{cases}$$

検 $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 \\ -13 \\ -9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6+13-18 \\ 12-13 \\ -6-39+45 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ok!

[0]※この講義に関する情報はホームページを参照. http://fuji.ss.u-tokai.ac.jp/nasu/2012/la2.html